

Redes Neuronales Recurrentes (RNNs)

02

Introducción a las redes neuronales recurrentes

RNN vs otras arquitecturas

Si a una Red Neuronal Convolutiva se le presenta, por ejemplo, una imagen o una palabra, con el entrenamiento adecuado estas arquitecturas lograrán clasificar un sinnúmero de datos logrando a la vez una alta precisión.

¿Pero qué pasa si en lugar de una única imagen o palabra, se introduce a la red una secuencia de imágenes (un video) o una secuencia de palabras (una conversación)?

RNN vs otras arquitecturas

Si a una Red Neuronal Convolutiva se le presenta, por ejemplo, una imagen o una palabra, con el entrenamiento adecuado estas arquitecturas lograrán clasificar un sinnúmero de datos logrando a la vez una alta precisión.

¿Pero qué pasa si en lugar de una única imagen o palabra, se introduce a la red una secuencia de imágenes (un video) o una secuencia de palabras (una conversación)?

Este tipo de redes no tiene la capacidad de analizar la relación entre varias palabras o imágenes de la secuencia.

RNN vs otras arquitecturas

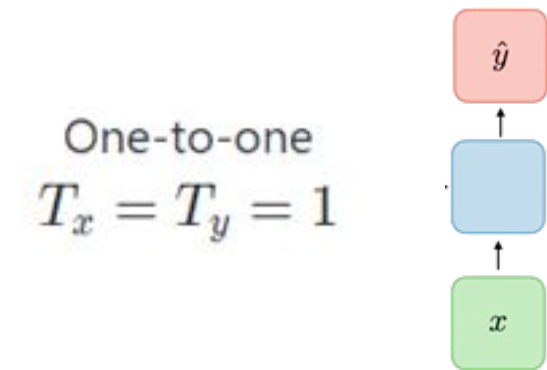
Si a una Red Neuronal Convolutiva se le presenta, por ejemplo, una imagen o una palabra, con el entrenamiento adecuado estas arquitecturas lograrán clasificar un sinnúmero de datos logrando a la vez una alta precisión.

¿Pero qué pasa si en lugar de una única imagen o palabra, se introduce a la red una secuencia de imágenes (un video) o una secuencia de palabras (una conversación)?

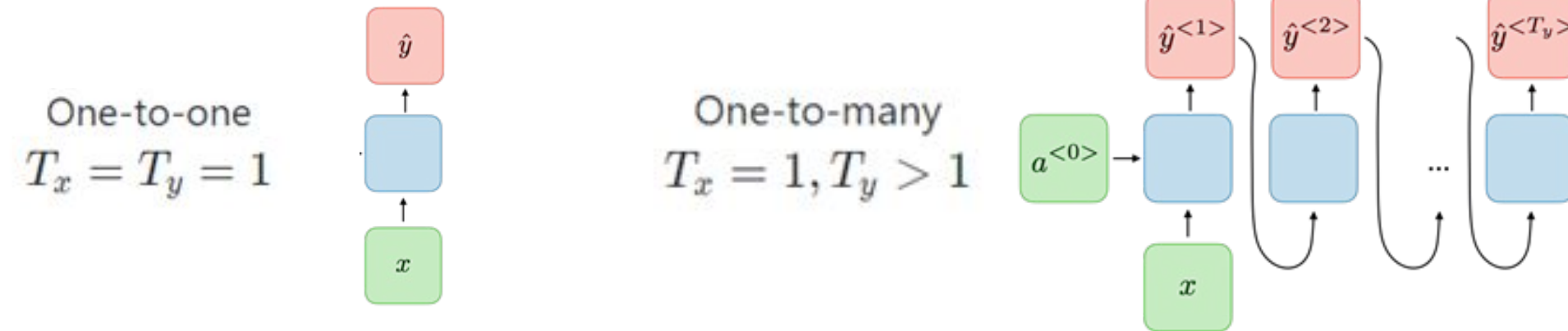
Este tipo de redes no tiene la capacidad de analizar la relación entre varias palabras o imágenes de la secuencia.

Las RNN no presentan este inconveniente, y por tanto son capaces de analizar secuencias. Por ejemplo, la palabra “recurrente” está conformada por diferentes caracteres, pero si estos caracteres son analizados de forma individual o en un orden diferente, carecen de significado. **Una secuencia no tiene un tamaño predefinido.**

Tipos de RNN

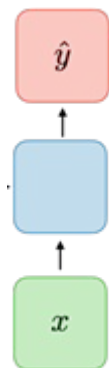


Tipos de RNN

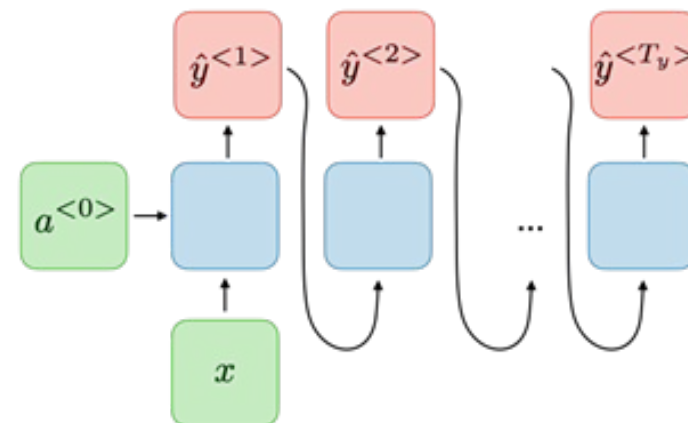


Tipos de RNN

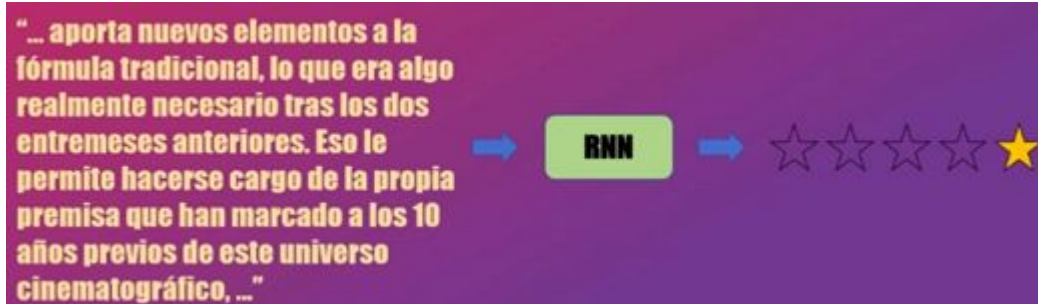
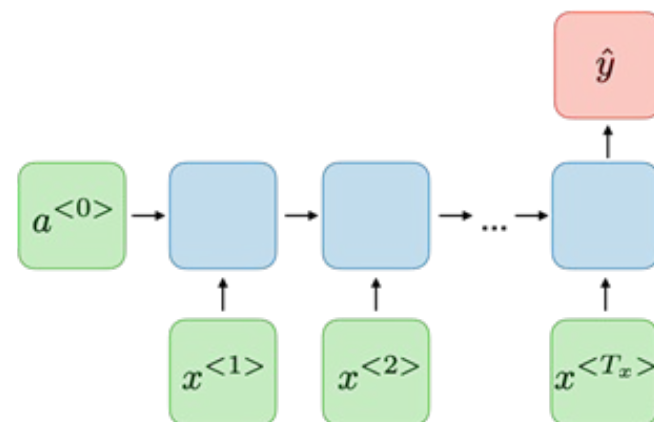
One-to-one
 $T_x = T_y = 1$



One-to-many
 $T_x = 1, T_y > 1$



Many-to-one
 $T_x > 1, T_y = 1$

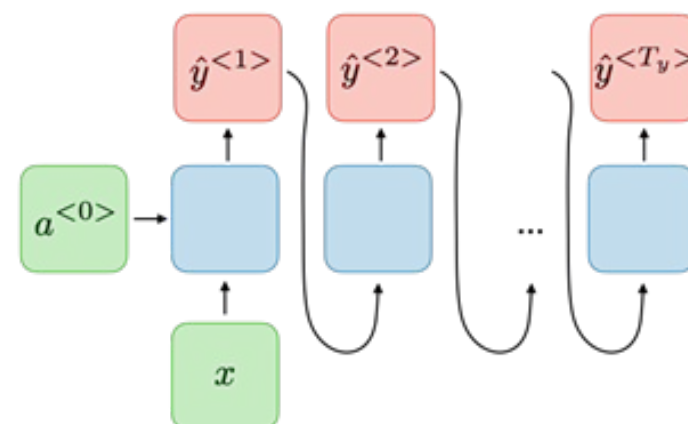


Tipos de RNN

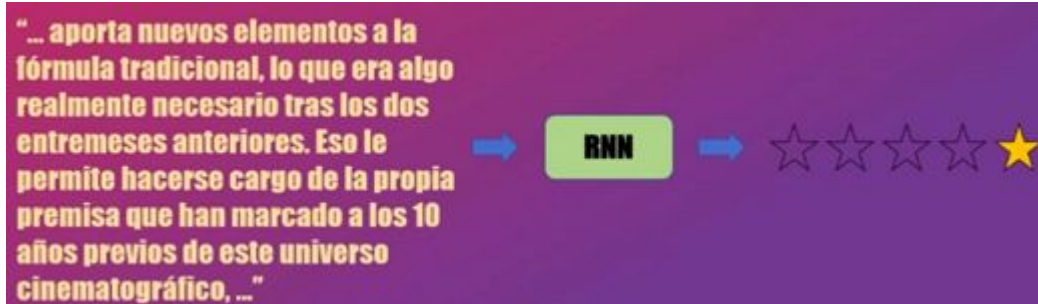
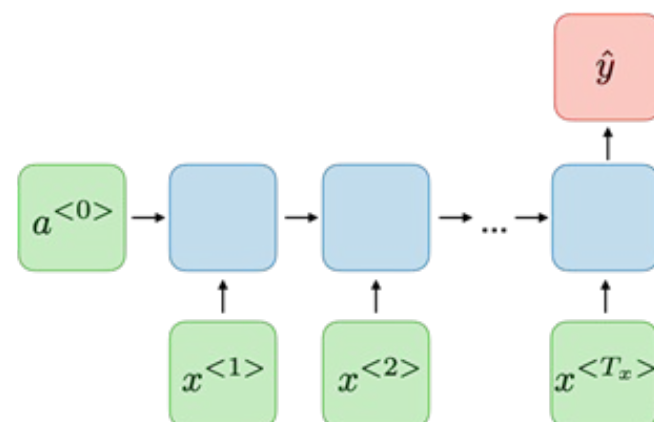
One-to-one
 $T_x = T_y = 1$



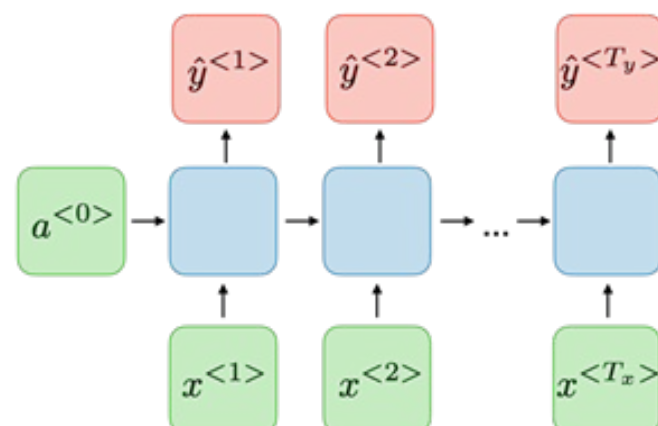
One-to-many
 $T_x = 1, T_y > 1$



Many-to-one
 $T_x > 1, T_y = 1$



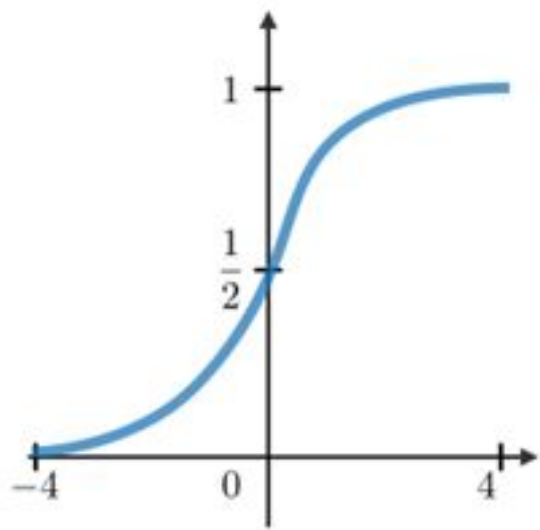
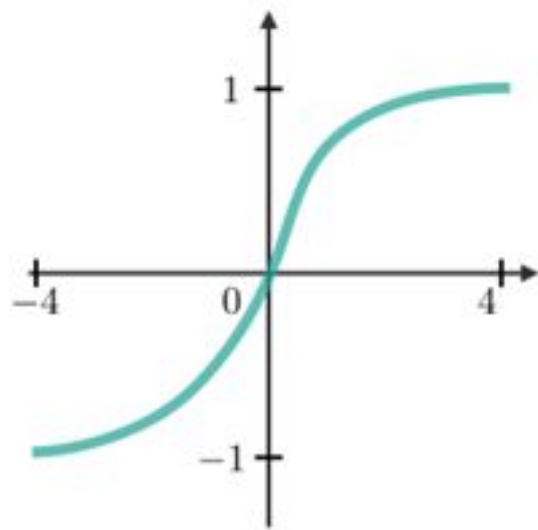
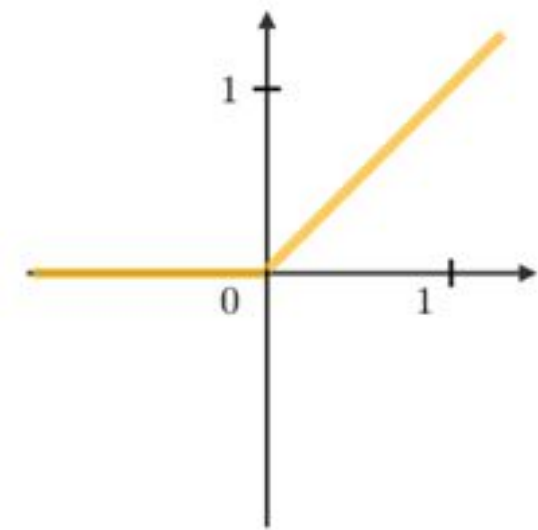
Many-to-many
 $T_x = T_y$



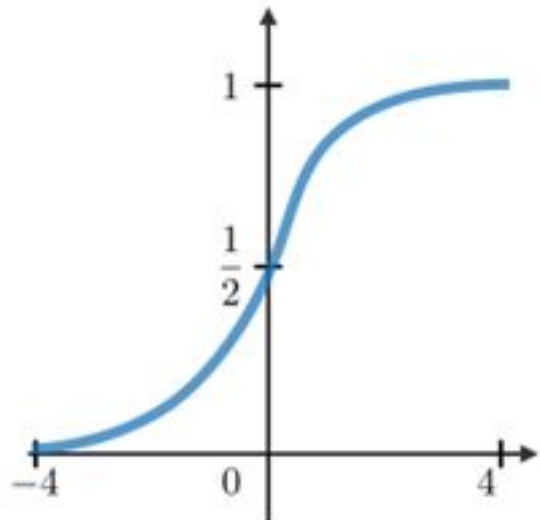
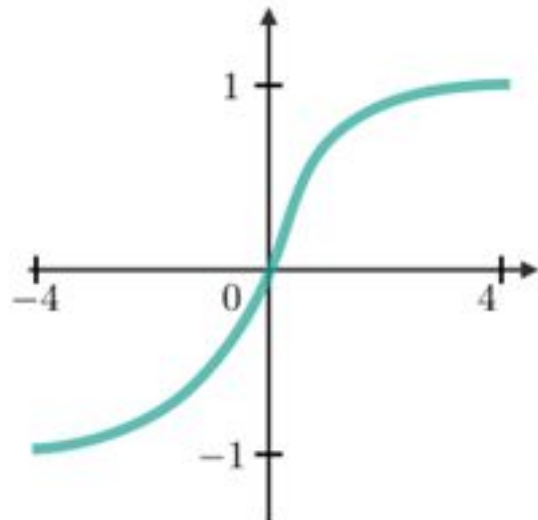
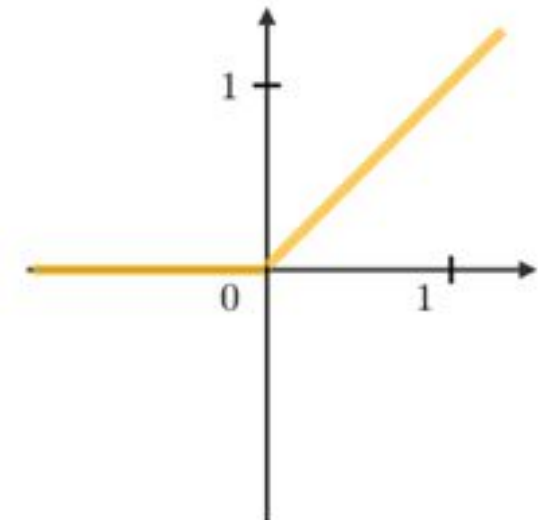
Many-to-many
 $T_x \neq T_y$

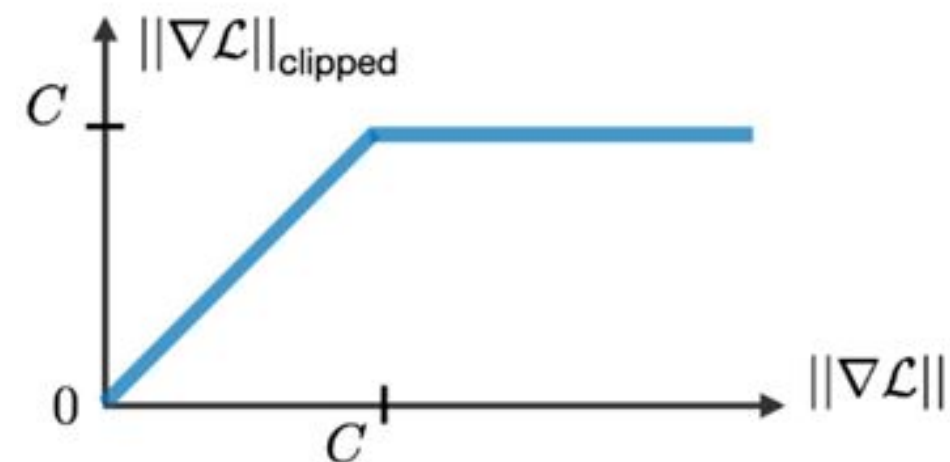


Funciones de Activación

Sigmoid	Tanh	RELU
$g(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$	$g(z) = \frac{e^z - e^{-z}}{e^z + e^{-z}}$	$g(z) = \max(0, z)$
		

Funciones de Activación

Sigmoid	Tanh	RELU
$g(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$	$g(z) = \frac{e^z - e^{-z}}{e^z + e^{-z}}$	$g(z) = \max(0, z)$
		



¡Muchas gracias!